

THIẾT KẾ CHI TIẾT — PAYMENT SERVICE (ESCROW & SETTLEMENT)

Khung kiến trúc: msfw Hexagonal | Domain Context: payment | Phiên bản: v1.0

1. Cấu trúc thành phần Module (Hexagonal msfw Layout)

Dịch vụ Payment đóng vai trò quản lý toàn bộ vòng đời tiền thật trong hệ thống, bao gồm Escrow (giữ tiền trung gian) và Settlement (đối soát/chi trả). Tầng Domain cô lập hoàn toàn logic tính toán tài chính và máy trạng thái thanh toán, trong khi tầng Adapter giao tiếp với cổng thanh toán ngoài, ngân hàng và S3 WORM.

ADAPTER LAYER (Vỏ ngoài)	APPLICATION LAYER (Điều phối)	DOMAIN LAYER (Lõi nghiệp vụ)
inbound - PaymentController (gRPC) - WebhookController (REST, HMAC) - OrderCompletedPipelineFactory outbound - GatewayClient0a (HTTPS) - BankClient0a (HTTPS) - SettlementDocWriter0a (S3 WORM) - Payment0a (PostgreSQL)	ports.in (Use Cases) - InitEscrow - HandleWebhook - ProcessSettlement - ProcessPayout ports.out - Repository<Payment> - Repository<Settlement>	models - Payment (Aggregate Root) - Settlement (Aggregate Root) - EscrowHold, Payout services - CommissionPolicy

2. Danh sách Invariants (Bất biến nghiệp vụ) của Domain

- Bất biến 1: Máy trạng thái thanh toán một chiều (Payment State Machine):** Trạng thái của Payment chỉ tiến lên theo chiều **PENDING** → (**PAID** | **FAILED**). Các trạng thái đích là trạng thái đóng băng vĩnh viễn (Terminal), tuyệt đối không được phép lùi lại trạng thái PENDING.
- Bất biến 2: Bất biến giải phóng quỹ (Escrow Release Invariant):** Quỹ trung gian (EscrowHold) chỉ được phép dịch chuyển từ **HELD** → **RELEASED** khi và chỉ khi hệ thống đã nhận được lệnh OrderCompleted hợp lệ VÀ đối tượng Payment gốc chứa nó đã đạt trạng thái PAID. Trái quy tắc này đồng nghĩa với nguy cơ thất thoát dòng tiền thật của sàn.
- Bất biến 3: Nguyên tắc quyết toán WORM (Settlement Completeness):** Quá trình Settlement (đối soát) chỉ được đánh dấu là COMPLETED khi hệ thống đã có bằng chứng URI của tài liệu chứng từ (docUri != null) sinh ra sau khi gọi lưu trữ lên bucket S3 ở chế độ Object Lock. Không có tài liệu chứng từ = Quyết toán chưa hoàn tất.

- **Bất biến 4: Xác thực Amount hai chiều (Amount Cross-Check Invariant):** Giá trị số tiền trả về từ Webhook cổng thanh toán bắt buộc phải khớp chính xác 100% với thuộc tính amount đã được snapshot từ quá trình Init Escrow nội bộ. Bất kỳ sự sai lệch nào cũng dẫn đến phủ quyết toàn bộ giao dịch nhằm chống lại Webhook Tampering attack.

3. Thiết kế chi tiết Interface Use Cases

```
package tech.vsf.ptnt.msfw.payment.application.port.in;

import tech.vsf.ptnt.msfw.payment.application.dto.*;
import tech.vsf.ptnt.msfw.core.annotation.EventPublishHandler;
import tech.vsf.ptnt.msfw.core.processor.JsonEventStoreProcessor;

// 3.1 Use Case: Khởi tạo quỹ giữ tiền trung gian (Do Checkout Orchestrator gọi đồng bộ qua gRPC)
public interface InitEscrow {
    InitEscrowResult execute(InitEscrowCmd cmd);
}

// 3.2 Use Case: Xử lý Webhook (Đã qua lớp bảo vệ xác minh chữ ký HMAC của tầng Adapter)
public interface HandleWebhook {
    @EventPublishHandler(eventProcessors = JsonEventStoreProcessor.class) // Đẩy PaymentReceived ra Outbox
    void execute(HandleWebhookCmd cmd);
}

// 3.3 Use Case: Tính phí và đối soát (Consumer tiêu thụ luồng OrderCompleted từ OMS)
public interface ProcessSettlement {
    void execute(ProcessSettlementCmd cmd);
}

// --- Data Contracts (Commands & Views) ---
public record InitEscrowCmd(
    String orderRef, // Dùng làm khóa Idempotency ngăn tạo trùng quỹ
    Long amount,    // Tổng số tiền toàn giỏ hàng (VND)
    String currency,
    java.util.List<EscrowAllocationInput> allocations
) {}

public record EscrowAllocationInput(
    String orderId,
    String merchantId,
    Long amount
) {}

public record InitEscrowResult(
    String escrowId,
    String paymentUrl,
    java.time.Instant expiresAt
) {}

public record HandleWebhookCmd(
    String gatewayTxnId, // Idempotency key phía nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
    String orderRef,
    Long amount,
    String status
) {}

public record ProcessSettlementCmd(
    String orderId, // Idempotency key kích hoạt đối soát cho một đơn cụ thể
    String merchantId,
    java.util.List<SettlementItemInput> items
) {}
```